

מדעי המחשב – כיתה יא' שנה"ל תש"ף – בחינת מתכונת

הוראות לנבחנים

1. הבחינה מורכבת משלושה פרקים: פרק ראשון (יסודות מדעי המחשב), פרק שני (מבני נתונים) ופרק שלישי (פרק בחירה: תכנות מונחה עצמים בשפת C#).
יש לענות על השאלות מכל פרק באופן הבא:
פרק ראשון: שאלה 1 (חובה), שאלות 2-3 (בחירה שאלה אחת מתוך שתיים).
פרק שני: שאלות 4-6 (בחירה שתי שאלות מתוך שלוש).
פרק שלישי: שאלות 15-16 (בחירה שאלה אחת מתוך שתיים).
משך הבחינה: 180 דקות (תוספת הארכת זמן: 45 דקות).
2. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות **במלואן**.
3. יש לכתוב בכתב יד ברור.
4. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
5. כל חומר עזר מותר, חוץ ממחשב הניתן לתכנות. חומר העזר הינו אישי.
6. יש לכתוב את תשובותיכם על גבי דפי התשובות בלבד.
7. יש לשמור על טוהר בחינות. בפרט, אחזקת חומר עזר אסור בשימוש, לרבות מכשיר סלולרי, יפסול את הבחינה ללא זכות ערעור (ציון 0) ללא אפשרות לגשת למועד ב'.
8. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 8.1. טענת כניסה ויציאה בכל פעולה
 - 8.2. הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית, את סוגם ואת תפקידם
 - 8.3. מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים והפניות בקטעי הקוד ובפעולות
 - 8.4. אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 8.5. כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
9. בניתוח סיבוכיות זמן ריצה, יש להגדיר את אורך הקלט, לציין את הסיבוכיות ולנמק.
10. בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה ביחד עם דפי התשובות (יש לציין את שמכם המלא).
11. יש להקיף בעיגול את השאלות שענית עליהם:

16	15	6	5	4	3	2	1
פרק שלישי		פרק שני			פרק ראשון		

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה מכל הלב!

פרק ראשון (35 נק')

בפרק זה עליך לענות על שאלה 1 ובנוסף על אחת מבין השאלות 2 ו-3.

שאלה מס' 1 – חובה – 15 נקודות

"מערך מאוזן" הוא מערך של שלמים שאורכו אי זוגי, גודלו שלושה תאים לפחות וערך התא המרכזי בו קטן מכל הערכים בתאים שמשמאלו וגדול מכל הערכים בתאים שממינו. למשל, המערך הבא הוא "מערך מאוזן":

0	1	2	3	4	תא
24	73	15	6	9	ערך

כתוב פעולה בוליאנית חיצונית בשם *IsBalanced* המקבלת כפרמטר את arr – מערך של שלמים שאורכו אי-זוגי ובו שלושה תאים לפחות. הפעולה תחזיר "אמת" אם arr הוא "מערך מאוזן". בכל מצב אחר הפעולה תחזיר "שקר".

שאלה 2 – 20 נקודות

בשל מגיפת הקורונה, ארגון הבריאות העולמי שומר לכל מדינה (Country) את הנתונים הבאים: שם המדינה (name, מטיפוס מחרוזת), מספר הנדבקים הכולל בקורונה עד כה (infected, מטיפוס שלם) ללא קשר למצבם הבריאותי הנוכחי, מספר המחלימים עד כה (recovered, מטיפוס שלם), מספר המתים עד כה (died, מטיפוס שלם).

לדוגמא, במדינת ישראל, נכון ל-6.6.2020, ישנם 17,706 נדבקים, 15,042 מחלימים ו-292 מתים. לכן במדינת ישראל, רוב הנדבקים במחלת הקורונה החלימו¹.

במחלקה "מדינה" (Country) נתונה פעולה בונה מלאה המקבלת פרמטר לכל תכונה. בנוסף, קיימות פעולות מאחזרות (Get) וקובעות (Set) עבור כל תכונה.

מצב נוכחי (Status) מאופיין על ידי: מספר המדינות בהן אין נדבקים בקורונה (c1, מטיפוס שלם), מספר המדינות בהן יותר מחלימים ממתים (c2, מטיפוס שלם), מספר המדינות שבהן רוב הנדבקים החלימו (c3, מטיפוס שלם). בנוסף, קיימות פעולות מאחזרות (Get) וקובעות (Set) עבור כל תכונה.

א. (4 נק') במחלקה **מצב נוכחי (Status)** ממש פעולה בונה שאינה מקבלת פרמטרים ומציבה את הערך 0 בכל אחת מהתכונות.

ב. (16 נק') כתוב פעולה חיצונית בשם *WorldStatus* המקבלת כפרמטר את arr – מערך של **מדינות**. הפעולה תיצור ותחזיר עצם מסוג "מצב נוכחי" שערכי התכונות שלו ישקפו את נתוני כלל המדינות המופיעות במערך arr. הנח כי במערך arr אין הפניות ריקות (null).

¹ מקור: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

שאלה 3 – 20 נקודות

לחברת הפלגות קרוז-לי CruisLee יש לכל היותר 10 ספינות אשר מפליגות בין נמלים שונים בים התיכון. כדי לתכנן את הפלגות יצרה החברת את המחלקות עבור ספינה ועבור הפלגה.

מחלקת **ספינה (Ship)** אשר מכילה כתבונות:

- מספר סידורי id, מטיפוס שלם
- מספר אנשים מקסימלי שיכולים להיכנס לספינה maxPeople, מטיפוס שלם
- מספר אנשים שנמצאים בפועל בספינה numOfPeople, מטיפוס שלם
- מחרוזת המתארת את שמות הנמלים בהם עברה הספינה places, מטיפוס מחרוזת
- מרחק שעברה הספינה מתחילת ההפלגה distance, מטיפוס ממשי

הנח שבמחלקת Ship קיימות כל הפעולות המאחזרות לתבונות.

א. (4 נק') כתוב במחלקה **ספינה (Ship)** פעולה בונה היוצרת ספינה על פי הפרמטרים: מספר סידורי id, כמות מקסימלית של אנשים maxPeople, כמות אנשים בפועל numOfPeople, ומקום עגינה place. במידה וכמות האנשים בפועל גדולה מכמות אנשים מקסימלית שמותרת להעלות על הספינה, כמות האנשים בפועל תהיה הכמות המקסימלית המותרת.

ב. (4 נק') כתוב במחלקה **ספינה (Ship)** פעולה בשם **Sail** אשר מקבלת כפרמטרים מרחק distance ומקום נמל להגיע אליו place. הפעולה מעדכנת את המרחק שעברה הספינה מתחילת ההפלגה ומוסיפה לשמות הנמלים שעברה הספינה את שם הנמל place. יש לדאוג לשים רווח עם שמות הנמלים שעגנה הספינה עד כה.

מחלקת **הפלגה (Cruise)** אשר מכילה כתבונות:

- שם ההפלגה name, מטיפוס מחרוזת
- מערך של ספינות ships, באורך 10 המכיל את הספינות שנמצאות כרגע בחברת ההפלגה

ג. (4 נק') כתוב את כותרת המחלקה והתבונות של מחלקת **הפלגה (Cruise)**.

ד. (8 נק') כתוב במחלקה **הפלגה (Cruise)** פעולה בשם **MaxShipId** המחזירה את המספר הסידורי של הספינה שעברה את המרחק הארוך ביותר מבין כל המרחקים שעברו הספינות שבהפלגה.

פרק שני (40 נק')

שים לב: בכל שאלה שנדרש בה מימוש אתה יכול להשתמש בפעולות של המחלקות: תור ($Queue<T>$), מחסנית ($Stack<T>$), עץ בינרי ($BinBode<T>$) וחוליה מקושרת ($Node<T>$), בלי לממש אותן. אם אתה משתמש בפעולות נוספות, עליך לממש אותן.

בפרק זה עליך לענות על שתיים מבין השאלות 4, 5 ו-6.

שאלה מס' 4 – 20 נקודות

נגדיר "עץ מחלקים של X" כעץ בינארי של שלמים המכיל, בין היתר, את כל המחלקים של מספר שלם חיובי X, כולל 1 ו-X.

- א. (4 נק') צייר שני עצים שונים העונים להגדרת "עץ מחלקים של 12", כך שבעץ הראשון יהיו 6 צמתים ובעץ השני 8 צמתים.
- ב. (13 נק') כתוב את הפעולה החיצונית *IsDTree* המקבלת שני פרמטרים: t עץ של שלמים חיוביים, ו-x - מספר שלם חיובי. הפעולה תחזיר "אמת" אם t עונה להגדרה של "עץ מחלקים" של x. בכל מקרה אחר הפעולה תחזיר "שקר".
- ג. (3 נק') כתוב מהי סיבוכיות הפעולה *IsDTree*. נמק תשובתך.

שאלה 5 – 20 נקודות

נתון ממשק המחלקה **Triple** המייצגת שלשת ערכים שלמים שונים זה מזה.

class Triple	
private int x; private int y; private int z;	תכונות
Triple (int x, int y, int z)	פעולה בונה מלאה. הנח כי בעת יצירת עצם ערכי הפרמטרים שונים זה מזה.
bool SameVals(Triple t)	ראה פירוט בהמשך

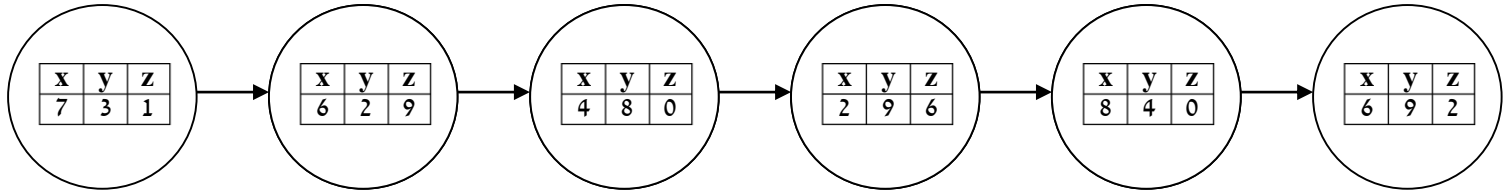
נתונה הפעולה *SameVals* המחזירה "אמת" אם ערכי השלשה של העצם הנוכחי זהים לערכי השלשה של העצם other (לא בהכרח באותו הסדר). בכל מצב אחר הפעולה תחזיר "שקר". למשל, אם ערכי השלשה בעצם הנוכחי $x=3, y=9, z=7$ וערכי השלשה בעצם t הם $x=7, y=3, z=9$ הפעולה תחזיר "אמת".

שים לב: אין צורך לממש את הפעולה SameVals והנח כי הסיבוכיות שלה היא $O(1)$.

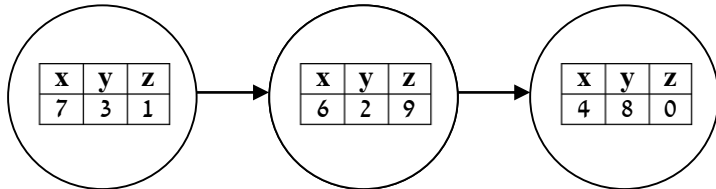
המשך השאלה בעמוד הבא

א. (17 נק') כתוב פעולה חיצונית בשם **NoDuplicates** המקבלת כפרמטר את p - שרשרת חוליות של עצמים מטיפוס **Triple**. הפעולה תסרוק את השרשרת p ותזהה חוליות בהן ערכי התכונות זהים (לא בהכרח באותו הסדר). במידה ונמצאו כאלו יש להסירן מן השרשרת למעט החוליה הראשונה מתוכן.

להלן שרשרת לדוגמה לפני זימון הפעולה **NoDuplicates**:



לאחר זימון הפעולה נותרו בשרשרת החוליות הבאות:



ב. (3 נק') כתוב מהי סיבוכיות הפעולה **NoDuplicates**. נמק תשובתך.

שאלה 6 – 20 נקודות

א. (5 נק') נתונה הפעולה **Secret** המקבלת כפרמטר מספר שלם חיובי.

```
public static int Secret(int x)
{
    if (x < 10)
        return x;

    if (x % 10 > x / 10 % 10)
        x = (x / 100) * 10 + x % 10;
    else
        x /= 10;

    return Secret(x);
}
```

בצע מעקב אחר הזימון הבא של הפעולה **Secret**, וציין בנוסף מה יהיה הפלט שיוצג:

```
int d = Secret(5804);
Console.WriteLine(d);
```

ב. (2 נק') כתוב את טענת היציאה של הפעולה **Secret** (כלומר, הסבר בקצרה מה הפעולה מבצעת).

המשך השאלה בעמוד הבא

ג. (8 נק') נתונה הפעולה **Sod** המקבלת כפרמטר מחסנית לא ריקה של שלמים חיוביים ומזמנת את הפעולה **Secret** שלעיל.

```
public static int Sod(Stack<int> s)
{
    if (s.IsEmpty())
        return 0;
    int d = Secret(s.Pop());
    int x = Sod(s);
    if (!s.IsEmpty())
        d = d * (int)Math.Pow(10, x) + s.Pop();
    s.Push(d);
    return x + 1;
}
```

S(top)	761
	4925
	580

בצע מעקב אחר הזימון בהמשך של הפעולה **Sod** עבור המחסנית S בה שלושה ערכים (הערך בראש המחסנית הוא המספר 761).
ציין בנוסף מה יהיה הפלט שיוצג.
בכל שלב של המעקב יש לציין את ערכי המשתנים ומהם איברי המחסנית.
אין צורך לכלול את המתרחש בתוך הפעולה **Secret**.

מומלץ לשרטט את המעקב בדף נפרד וחדש.

```
int a = Sod(S);
Console.WriteLine("a: " + a + ", S.Top: " + S.Top());
```

ד. (2 נק') כתוב את טענת היציאה של הפעולה **Sod** (כלומר, הסבר בקצרה מה הפעולה מבצעת).
ה. (3 נק') כתוב מהי סיבוכיות הפעולה **Sod**. נמק תשובתך. הקפד להתייחס לסיבוכיות הפעולה **Secret**.

פרק שלישי (25 נק')

בפרק זה עליך לענות על שאלה אחת מבין השאלות 15 ו-16.

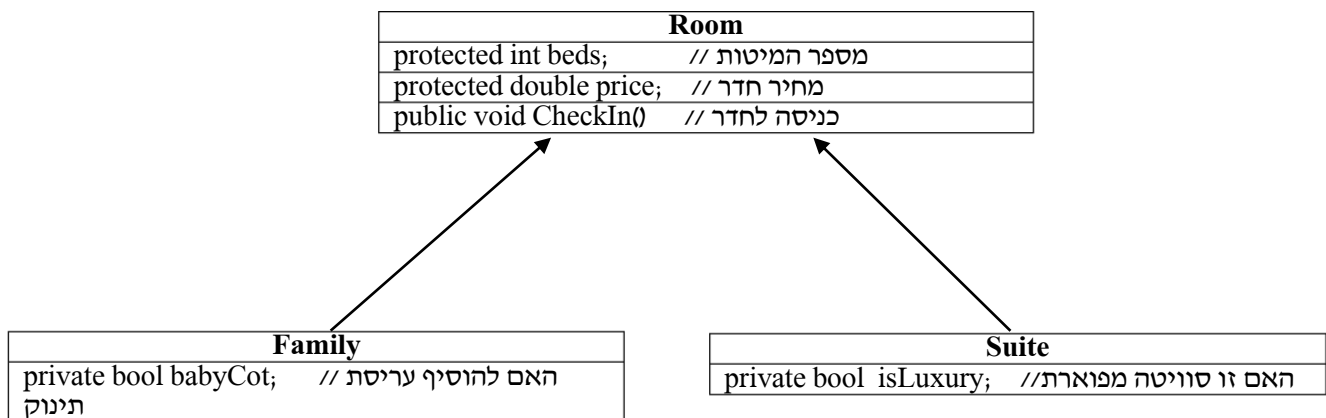
תכנות מונחה עצמים

שאלה 15 – 25 נקודות

להלן תרשים עץ הורשה עבור מחלקות של מערכת ניהול החדרים של מלון בו ניתן להזמין חדרי אירוח משלושה

סוגים: **חדר רגיל (Room)**, **חדר משפחה (Family)** ו**סוויטה (Suite)**.

בתרשים משורטטים הקשרים בין המחלקות ומופיעות התכונות של כל מחלקה והפעולה **CheckIn**. הנח כי לכל תכונה במחלקות הללו הוגדרה פעולה מאחזרת (Get) ופעולה קובעת (Set).



א. (3 נק') עבור **כל אחת** משלוש המחלקות בתרשים עץ ההורשה כתוב פעולה בונה מלאה.

ב. (7 נק') לאחר עזיבת האורחים יש להחליף מצעים בכל אחת מהמיטות בחדר, לקפל את עריסת התינוק בחדר משפחה ולשאוב את השטיחים בסוויטה מפוארת.

הוסף להיררכיית המחלקות את הפעולה **Clean()** (כולל מימוש) כך שתחשב ותחזיר את משך זמן הניקוי בדקות של החדר אם ידוע כי: להחלפת מצעים במיטה אחת נחוצות 5 דקות, כדי לקפל את עריסת התינוק בחדר משפחה נחוצות 10 דקות וכדי לשאוב את השטיחים בסוויטה מפוארת נחוצות 30 דקות וכדי לשאוב את השטיחים בסוויטה לא מפוארת מספיקות 20 דקות.

בכל מימוש ציין את שם המחלקה בה אתה ממש את הפעולה **Clean()**.

המשך השאלה בעמוד הבא

ג. (15 נק') נתון **r1** משתנה הפנייה לעצם מטיפוס **Room** ו-**r2** משתנה הפנייה לעצם מטיפוס **Family** ו-**r3** משתנה הפנייה לעצם מטיפוס **Suite**.

לפניך הוראות שאינן קשורות זו לזו. עבור כל הוראה קבע אם היא חוקית או לא.
אם ההוראה אינה חוקית ציין איזו שגיאה תתרחש (שגיאת הידור/קומפילציה או שגיאת ריצה) והסבר
מדוע.

```
1 Room r4 = r3;
2 Console.WriteLine(r1.GetPrice() + r2.GetPrice() + r3.GetPrice());
3 Suite r5 = (Room)r2;
4 bool b1 = ((Suite)r1).GetIsLuxury();
5 r3.CheckIn();
6 Console.WriteLine("r1 = {0}, r2 = {1}, r3 = {2}", r1, r2, r3.ToString());
7 Room[] arr1 = new Room {(Family) r2, r1};
8 object obj1 = (Room)r3;
9 Room[] arr2 = new Family[r3.GetBeds()];
10 bool b2 = r3.GetIsLuxury() || ((Room)r2).GetBabyCot();
```

שאלה 16 – 25 נקודות

קרא בעיון את הקוד בשלוש המחלקות A,B,C הבאות והשב על סעיפי השאלה בהמשך.

<pre> class A { protected int val; public A(int v) { val = v; } public int GetVal() { return val; } public virtual bool Why() { return val % 2 == 0; } public int Test(int num) { return num - val; } } </pre>	<pre> class B : A { private int num; protected bool flag; public B(int v, int n) : base(v) { num = n; flag = false; } public override bool Why() { flag = base.Why(); return flag num > 0; } public int Test() { return num - val; } } </pre>	<pre> class C : B { private B b1; public C(int v, B b) : base(v, 0) { b1 = b; } public override bool Why() { if(flag b1 is C) return true; return base.Why(); } } </pre>
--	--	---

א. (6 נק') שרטט תרשים עץ הורשה (UML) המציג את הקשרים בין המחלקות, התכונות והפעולות של כל מחלקה (כולל הפעולה הבונה).

ב. (4 נק') לכל מחלקה, הסבר היכן בא לידי ביטוי כל אחד מהעקרונות הבאים בתכנות מונחה עצמים: הורשה, הכללה, דריסה, העמסה. ייתכן ולא כל העקרונות באות לידי ביטוי בכל מחלקה.

המשך השאלה בעמוד הבא

להלן ההוראות של התכנית הראשית (main) העוסקת במחלקות A, B, C:

```
A[] arr = new A[3];
arr[0] = new A(4);
arr[1] = new B(5, 2);
arr[2] = new C(9, (B)arr[1]); //#

Console.WriteLine(arr[0].Test(arr[1].GetVal())); //**

int count = 0;
for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
{
    if(arr[i].Why())
        count++;
}

Console.WriteLine(count);
```

- ג. (4 נק') שרטט את המערך והעצמים הנוצרים בתכנית.
השרטוט יכול את ערכי התכונות של כל עצם בסיום ריצת התכנית.
ד. (11 נק') כתוב טבלת מעקב החל מההוראה המסומנת בשתי כוכביות (**).
טבלת המעקב תכיל עמודות עבור count, i, תוצאת התנאי המקוּן בתוך הלולאה ופלט התכנית.
ה. (2 נק' - **בנוסף**) כתוב שתי גרסאות להוראה המסומנת בסולמית (#) כך שאחת תגרום לשגיאת הידור והשנייה לשגיאת ריצה.

בהצלחה!